

NHÓM 17: PHÁT HIỆN GIỌNG NÓI GIẢ MẠO TRONG TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG CÁC ĐẶC TRƯNG ÂM HỌC VÀ THUẬT TOÁN HỌC MÁY

NGUYỄN TIẾN HOAN
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
24022334
shiba171006@gmail.com

NGUYỄN BÁ HIỂN
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
24022322
nguyenhiephien9@gmail.com

NGUYỄN THỊ HIỀN
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
24022321
hien333987@gmail.com

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

ABSTRACT

Các cuộc tấn công lừa đảo sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói (Voice Deepfake/Audio Spoofing) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và tạo ra thách thức lớn đối với an ninh thông tin. Hầu hết các nghiên cứu và hệ thống phát hiện hiện nay chủ yếu tập trung vào tiếng Anh, để lại một khoảng trống nghiên cứu quan trọng đối với các ngôn ngữ có thanh điệu và đặc trưng âm học riêng biệt như tiếng Việt. Nghiên cứu này đề xuất xây dựng "Viet-Guard", một hệ thống phát hiện giọng nói giả mạo trong tiếng Việt bằng cách tiếp cận dựa trên học máy.

Keywords Machine Learning · Predictive Modeling · Audio Deepfake

1 NỘI DUNG DỰ KIẾN

Dự án tập trung giải quyết bài toán phát hiện giọng nói giả mạo (Audio Spoofing/Voice Deepfake) đang ngày càng phổ biến trong các vụ lừa đảo tại Việt Nam. Do các hệ thống hiện tại chủ yếu tối ưu cho tiếng Anh, dự án đề xuất xây dựng một hệ thống nhận diện chuyên biệt cho tiếng Việt (ngôn ngữ có thanh điệu).

Quy trình bao gồm: thu thập dữ liệu (giọng thật từ VLSP/VIVOS và giọng giả từ các công cụ Clone AI như FPT.AI, Viettel AI), trích xuất đặc trưng âm thanh (MFCCs, Spectrogram), và huấn luyện các mô hình Học máy (SVM, XGBoost) kết hợp Học sâu (CNN, Wav2Vec 2.0).

Sản phẩm đầu ra là một mô hình phân loại nhị phân đạt độ chính xác cao cùng một Web Demo giúp người dùng kiểm tra file ghi âm đáng ngờ.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Phát hiện giả mạo giọng nói (Audio Anti-Spoofing): Là kỹ thuật phân loại tín hiệu âm thanh thu được là tự nhiên (Bona fide) hay do máy tính sinh ra (Spoofed)

Đặc trưng MFCC: Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) là đặc trưng mô phỏng cách cảm nhận âm thanh của tai người

Các mô hình học máy/học sâu: SVM, XGBoost, MLP...

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU

3.1 Xây dựng bộ dữ liệu

Nhóm đã thu thập và chuẩn bị 2400 tệp tin âm thanh tiếng Việt, bao gồm:

Giọng thật (1200 mẫu): Trích xuất từ bộ dữ liệu mã nguồn mở VIVOS chứa giọng đọc tự nhiên của nhiều vùng miền

Giọng giả mạo (1200 mẫu): Được tổng hợp từ các nền tảng AI phổ biến hiện nay như FPT.AI, Viettel AI, ElevenLabs,... Việc đa dạng hoá công cụ tạo giọng giả này giúp mô hình học được nhiều đặc trưng khác nhau và tránh thiên lệch (Bias).

3.2 Tiền xử lý và trích xuất đặc trưng chung (Feature Engineering)

Trong các hệ thống học máy xử lý âm thanh, tiền xử lý dữ liệu là bước then chốt quyết định độ chính xác của mô hình. Dữ liệu âm thanh thô thường có độ dài khác nhau, chứa khoảng lặng và nhiễu. Sau đây là quy trình chuẩn hóa dữ liệu và trích xuất các đặc trưng thời gian - tần số (MFCC và Mel-Spectrogram) từ tập dữ liệu âm thanh gốc.

3.2.1 Quy trình tiền xử lý và chuẩn hoá dữ liệu

Mục tiêu của giai đoạn này là đưa tất cả các tệp âm thanh về một định dạng chuẩn duy nhất để đảm bảo tính nhất quán cho mô hình học sâu. Sau khi chuẩn hoá các tham số kỹ thuật: Sampling Rate (Tần số lấy mẫu): 16,000 Hz, Channels: Chuyển đổi về Mono (đơn kênh) để giảm độ phức tạp của dữ liệu, thời lượng: Cố định 5 giây mỗi tệp, nhóm tiến hành các bước xử lý cụ thể:

Bước 1: Loại bỏ khoảng lặng (Trimming): Sử dụng hàm librosa.effects.trim với ngưỡng top_db=20 để loại bỏ các đoạn im lặng ở đầu và cuối tệp, tập trung vào phần tín hiệu hữu ích.

Bước 2: Cố định độ dài (Fix Length): Thực hiện bù (padding) đối với tệp ngắn hơn 5 giây, và cắt (truncating) với tệp dài hơn 5 giây

Bước 3: Lưu trữ và lập chỉ mục: Dữ liệu sau khi làm sạch được lưu dưới định dạng .wav và tạo file metadata.csv để quản lý nhãn (Real: 0, AI: 1) và thông tin thời lượng gốc.

3.2.2 Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)

Nhóm tiến hành trích xuất 2 loại đặc trưng quan trọng nhất trong nhận dạng âm thanh:

Thứ nhất, **Hệ số nén Cepstral tần số Mel (MFCCs):** MFCC mô phỏng cách tai người cảm nhận âm thanh. Nhóm tiến hành trích xuất với các thông số cố định như số lượng hệ số là 40, áp dụng kỹ thuật Padding/Truncating trên trục thời gian để đảm bảo mọi ma trận MFCC đều có chiều rộng cố định là 157 frames.

Thứ hai, **Phổ Mel (Mel-Spectrogram):** Mel-Spectrogram cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về phân bố năng lượng theo tần số. Trong đó sử dụng hàm power_to_db để chuyển đổi mức năng lượng sang đơn vị Decibel (dB), giúp mô hình dễ dàng học được các đặc trưng trong các dải năng lượng khác nhau.

Quy trình tiền xử lý trên đã giải quyết được các vấn đề về nhiễu khoảng lặng và sự không đồng nhất của dữ liệu âm thanh thô. Việc trích xuất cả MFCC và Mel-Spectrogram cho phép nhóm nghiên cứu có nhiều lựa chọn để thử nghiệm với các kiến trúc mô hình khác nhau trong các giai đoạn tiếp theo.

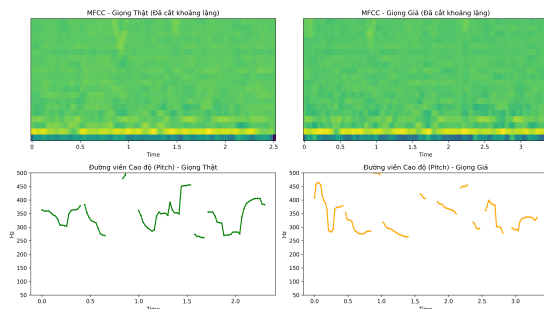
3.3 Trực quan hoá và phân tích đặc trưng

Mục tiêu của giai đoạn này là sử dụng các công cụ đồ họa để quan sát sự khác biệt về đặc tính vật lý giữa giọng nói người thật (Real) và giọng nói nhân tạo (AI Clone) trên cả ba phương diện: Miền thời gian, Miền tần số và Cao độ.

3.3.1 Phân tích đặc trưng sinh học và Ngữ điệu

Hệ số MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients): Biểu đồ này cô đọng thông tin về đặc điểm của đường ống phát âm (vocal tract). Quan sát biểu đồ ta có thể nhận xét: Biểu đồ MFCC của giọng thật và giọng giả có cấu trúc tương đồng về mặt tổng thể, cho thấy công nghệ AI clone hiện nay đã mô phỏng rất tốt đặc trưng âm sắc. Tuy nhiên, sự phân bố năng lượng ở các hệ số cao (phần trên của biểu đồ) của giọng thật có sự biến thiên linh hoạt hơn.

Đường viền Cao độ (Pitch/F0 Contour): Từ biểu đồ, ta có thể nhận xét: Giọng thật (Xanh lá): Các đoạn cao độ có độ dốc thay đổi mềm mại, thể hiện ngữ điệu tự nhiên của con người, Giọng giả (Cam): Đường F0 xuất hiện nhiều đoạn ngắt quãng và các đoạn nằm ngang (duy trì cao độ cố định) dài hơn. Điều này phản ánh đặc tính "robot", thiếu đi các dao động vi mô (micro-variations) tinh tế mà dây thanh quản người tạo ra khi nói.



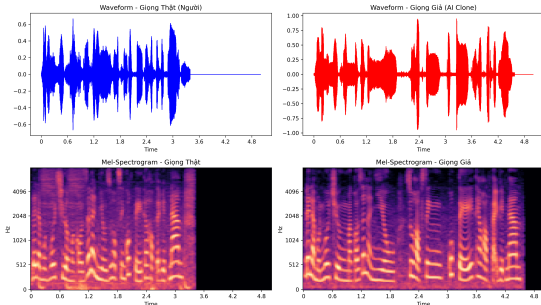
Hình 3.3.1: Phân tích đặc trưng sinh học và Ngữ điệu

3.3.2 Phân tích hình thái sóng và năng lượng tần số

Biểu đồ Dạng sóng (Waveform): Hiển thị biên độ âm thanh theo thời gian. Đây là bước kiểm tra đầu tiên để xác định tính ổn định của tín hiệu. Từ biểu đồ sau khi vẽ ta có thể thấy Giọng AI (màu đỏ) có biên độ dày đặc và cường độ lớn hơn (tiệm cận mức 1.0) so với giọng thật (màu xanh). Giọng AI cũng có thời lượng kéo dài hơn (4.4s) so với giọng thật (3.2s), cho thấy sự khác biệt trong nhịp điệu và tốc độ nói tự nhiên.

Mel-Spectrogram: Chuyển đổi tín hiệu sang miền tần số sử dụng thang đo Mel. Biểu đồ này giúp quan sát

các dải năng lượng (formants). Từ biểu đồ, cả hai đều hiển thị rõ các dải formant (vân phổ). Tuy nhiên, phổ của giọng AI có xu hướng "sạch" và các đường vân sắc nét hơn một cách máy móc, trong khi giọng thật có độ mờ tự nhiên giữa các dải tần số do nhiều môi trường và hơi thở của người.



Hình 3.3.2: Biểu đồ phân tích hình thái sóng và năng lượng tần số

Kết luận chung: Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở đường viền cao độ (Pitch) và phân bố biên độ (Waveform). Đây là những dấu hiệu quan trọng để mô hình học sâu có thể khai thác nhằm phân biệt giữa giọng nói thật và giọng nói do AI tổng hợp.

3.4 Trích xuất đặc trưng chuyên biệt hoá (Model-Specific Featurng)

3.4.1 Đặc trưng chuyên biệt hoá cho mô hình SVM

3.4.2 Đặc trưng chuyên biệt hoá cho mô hình XGBoost

Thay vì sử dụng chung ma trận đặc trưng 3D (40 dải tần x 157 khung thời gian), nhóm thiết kế kiến trúc dữ liệu riêng cho thuật toán XGBoost nhằm tận dụng thế mạnh xử lý dữ liệu dạng bảng của thuật toán này:

Sinh dải tần động lực học: Từ ma trận gốc, nhóm tính toán thêm vận tốc (Delta) và gia tốc (Delta-Delta) của âm thanh, mở rộng không gian đặc trưng lên 120 dải cho mỗi khung thời gian.

Nén không gian thời gian bằng Thống kê (Statistical Pooling): XGBoost không phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian nguyên bản. Do đó, nhóm áp dụng 4 đại lượng thống kê (Mean, Standard Deviation, Max, Min) trượt dọc theo trục thời gian.

Kết quả: Từ ma trận không gian đa chiều, dữ liệu được "đuổi phẳng" một cách có ý nghĩa thành một véc-tơ 1D duy nhất chứa 480 giá trị thống kê cô đọng. Đây được coi là "vũ khí tối thượng" giúp các mô hình dựa trên Cây quyết định học được bản chất âm học thay vì học vẹt nhiễu loạn.

3.4.3 Đặc trưng chuyên biệt hoá cho mô hình MLP

3.5 Huấn luyện mô hình

3.5.1 Mô hình SVM

3.5.2 Mô hình XGBoost

Mô hình XGBoost được huấn luyện qua 3 bước nghiêm ngặt nhằm triệt tiêu Overfitting

3.5.3 Mô hình MLP

4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

- [1] <https://arxiv.org/pdf/2308.14970> Audio Deepfake Detection: A Survey (Yi, J. et al., 2023)
- [2] <http://www.asvspoof.org/> ASVspoof: The Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge (2019/2021)
- [3] <https://arxiv.org/abs/2006.11477> Wav2Vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations (Baevski et al., 2020)
- [4] <https://vlsp.org.vn/> Cộng đồng và Dữ liệu VLSP (Vietnamese Language and Speech Processing)
- [5] <https://librosa.org/doc/latest/feature.html> Documentation chính thức của thư viện Librosa (Audio and Music Signal Analysis in Python)
- [6] <https://www.scitepress.org/Papers/2025/139119/139119.pdf> A Survey on Deep Fake Audio Detection Using Deep Learning (2025)
- [7] <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9996362> Deepfake Audio Detection via MFCC Features Using Machine Learning (2022)
- [8] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923002910> The Effect of Deep Learning Methods on Deepfake Audio Detection for Digital Investigation (2023)
- [9] <https://arxiv.org/abs/2401.05614> Self-Attention and Hybrid Features for Replay and Deep-Fake Audio Detection (2024)
- [10] <https://arxiv.org/abs/2406.08052> FakeSound: Deepfake General Audio Detection (2024)

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Ghi chú: Nhóm áp dụng mô hình làm việc Agile/Scrum, trong đó các giai đoạn nền tảng (Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu) được thực hiện song song và chia đều khối lượng. Ở giai đoạn Mô hình hóa, mỗi thành viên chịu trách nhiệm nghiên cứu chuyên sâu và tối ưu hóa một kiến trúc thuật toán riêng biệt. Tiến độ hiện tại:

- Nguyễn Bá Hiên: Phát triển mô hình SVM
- Nguyễn Thị Hiên: Phát triển mô hình XGBoost
- Nguyễn Tiến Hoan: Phát triển mô hình MLP

Dự kiến kế hoạch thực hiện:

Sau khi mỗi thành viên đã sở hữu một mô hình độc lập (SVM, XGBoost, MLP) đạt độ chính xác cơ sở tốt, giai đoạn tiếp theo nhóm sẽ tập trung vào việc Dung hợp mô hình (Ensemble Learning) và Triển khai ứng dụng (Deployment). Công việc được chia theo các cột mốc sau:

- **Đánh giá chéo và hợp nhất đặc trưng (Tuần 6):** Cả 3 thành viên mang kết quả (Accuracy, F1-Score, Confusion Matrix) của SVM, XGBoost và MLP ra đối chiếu. Tổng hợp thành một bảng "So sánh hiệu năng các thuật toán" đưa vào báo cáo. Cùng nhau nghe lại các file âm thanh mà cả 3 mô hình đều dự đoán sai (Hard Examples) để tìm ra giới hạn của công nghệ Deepfake hiện tại.

- **Tối ưu điểm số bằng Kỹ thuật Ensemble (Tuần 7):**

- Hiên và Hiên: Viết mã nguồn tạo "Hội đồng biểu quyết"(Soft-Voting Classifier). Thay vì để 3 mô hình chạy rời rạc, nhóm sẽ nối SVM, XGBoost và MLP lại. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng xác suất (Probability Averaging) của 3 mô hình, giúp đẩy độ chính xác hệ thống lên mức cực đại (Dự kiến >90%) và triệt tiêu sai số cục bộ.
- Hoan: Nghiên cứu và cài đặt thêm thuật toán K-Fold Bagging cho mô hình tốt nhất trong 3 mô hình, nhằm tạo ra sự ổn định tuyệt đối khi đối mặt với dữ liệu nhiễu.

- **Triển khai ứng dụng thực tế (Tuần 8):** Đóng gói toàn bộ Pipeline (từ bước Trích xuất đặc trưng đến bước Ensemble Dự đoán) vào ứng dụng Web Demo sử dụng thư viện Streamlit (app.py). Tự thu âm trực tiếp và tạo các file Deepfake ngoại lai (từ các công cụ AI chưa từng có trong tập huấn luyện) để tấn công thử vào Web Demo.

- **Hoàn thiện Báo cáo, slide thuyết trình (Tuần 9):** Hoàn thiện Báo cáo Slide thuyết trình, phân chia phần nói (Mỗi người sẽ tự thuyết trình về thuật toán mình đã làm). Nộp báo cáo và mã nguồn (Source code) cho Giảng viên hướng dẫn.